演算法效能比較與視覺化平台

- 以 C# 物件導向設計，建立可保存與重現的排序實驗。
- 四人小組：A 整合 / B 儲存 / C 演算法 / D 驗證與文件
- 組員姓名、班級與學號請在上台前填入。

從排序原理走到可操作實驗

- 觀察資料規模與分布如何影響時間及操作次數。
- 期中：主控台、案例 CRUD、三種排序、JSON 與歷史。
- 期末：WinForms、SQLite 遷移、進階排序、批次及圖表。
- 排序動畫保留為時間充裕時的選配。

兩項完整核心流程

- 案例管理：生成 / 手動輸入 → 預覽 → 確認保存。
- 排序測試：選案例與演算法 → 預熱 / 測量 / 分析 → 保存。
- 可重開查詢；刪除原案例仍保留測試快照。
- 錯誤輸入、取消及保存失敗都有明確處理。

封裝、介面、繼承與多型



- Core 不依賴 UI 或 JSON；資料存取實作可在期末替換。

公平且可追溯的測量方式

- 同一份原始資料，每次排序都使用新副本。
- 1 次預熱 + 5 次正式 Timing + 1 次獨立 Analysis。
- 排序之外的複製、驗證、畫面與 I/O 不計入時間。
- 結果逐項比對；報告中位數並保留全部樣本。
- 操作數：比較、交換、寫入，採一致的 metrics-1 規則。

同一輸入的三種排序：本機實測

演算法	中位數 ms	比較次數	交換次數	寫入次數
bubble	3.655100	499364	242785	485570
selection	2.031700	499500	991	1982
insertion	1.341200	243777	0	243784

- N=1000，Random，seed=42；同一 InputHash：57b07ca50c788492f5fb6d98...
- Release x64；五次正式時間中位數；數值來源 docs/evidence/demo-store.json。
- 這是本機特定資料的結果，不能代表所有機器或分布。

期末 WinForms 草圖與事件



- 草圖為期末規劃，示意數據不作效能證據。
- 新增 / 編輯 Click、選取 SelectionChanged、輸入 Validating。

交付、驗收與期末延續

- 71 項自動測試通過，已驗證隔離 Windows Ctrl+C 事件。
- Release、原始碼、資料格式、圖檔、簡報與操作文件已備。
- 待組員完成另一台實體電腦 / 帳號的啟動與展示簽核。
- 期末沿用 Core / Repository，先遷移 SQLite 再完成視窗。